Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Касеев Андрей Алексеевич

Студент группы 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи.....3
2. Исходная структурная схема.....3
3. Аналитическое преобразование.....4
4. Моделирование в Simulink.....5
5. Результаты проверки.....6
    5.1 Единичный скачок.....6
    5.2 Импульс.....7
    5.3 Синусоида.....8
6. Воспроизведение.....9
7. Вывод.....9
8. Источники.....9

1. Постановка задачи

Для варианта 3 требуется привести заданную многоконтурную структурную схему к одному эквивалентному звену и проверить результат в MATLAB/Simulink на одинаковых входных воздействиях: единичном скачке, импульсе и синусоиде [1].

Звено	**Передаточная функция**
$W_1(s)$	1 / (s + 1)
$W_2(s)$	2
$W_3(s)$	5 / (s² + 3s + 2)
$W_4(s)$	4

Таблица 1 — Параметры звеньев варианта 3

2. Исходная структурная схема

Схема варианта 3 собрана из четырёх звеньев и трёх сумматоров. Выход y снимается после второго сумматора, перед W_2. Выход W_3 используется в двух отрицательных обратных связях, а сигнал после первого сумматора подаётся также на третий сумматор.

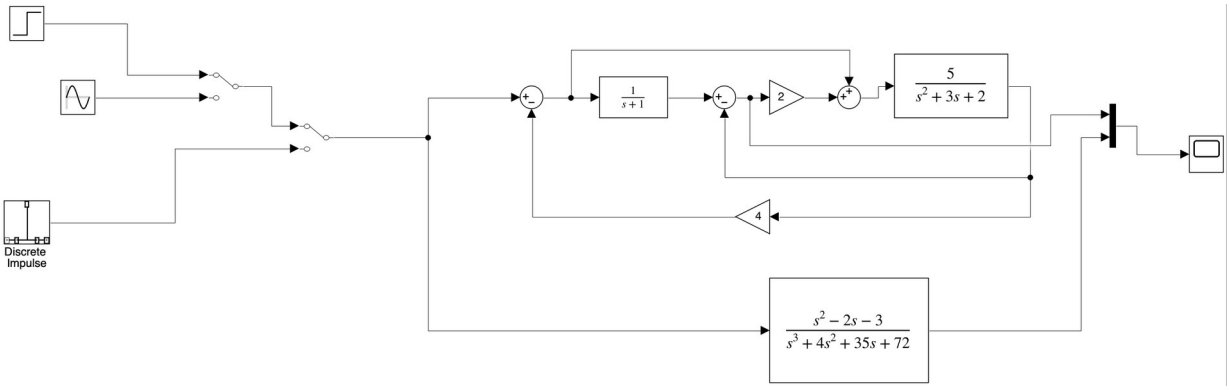


Рисунок 1 — Исходная и эквивалентная ветви в модели L2.slx

3. Аналитическое преобразование

Обозначим через a сигнал после первого сумматора, через z — выход W_3. Точка съёма выходного сигнала совпадает со вторым сумматором: $y = W_1 a - z$. По правилам сложения сигналов и обратной связи [1; 2] получаем:

$$a = u - W_4 z; \quad y = W_1 a - z; \quad z = W_3(a + W_2 y).$$

Из второго и третьего равенств исключаем z:

$$y(1 + W_2 W_3) = (W_1 - W_3)a.$$

Подставляя z в первое равенство и затем исключая a, получаем одно эквивалентное звено:

$$W_{экв}(s) = Y(s)/U(s) = (W_1 - W_3) / [1 + W_2 W_3 + W_4 W_3(1 + W_1 W_2)].$$

Для заданных численных параметров $s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2)$. Числитель промежуточной дроби сокращается до $W_1 - W_3 = (s - 3) / [(s + 1)(s + 2)]$. После приведения к общему знаменателю:

$$W_{экв}(s) = (s - 3)(s + 1) / [(s + 1)^2(s + 2) + 30(s + 1) + 40].$$

$$W_{экв}(s) = (s^2 - 2s - 3) / (s^3 + 4s^2 + 35s + 72).$$

Проверка при $s = 0$ даёт установившееся значение для единичного скачка $W_{экв}(0) = -3/72 = -1/24 \approx -0{,}04167$. Все полюса знаменателя имеют отрицательные действительные части, поэтому переходный процесс затухает.

4. Моделирование в Simulink

Модель L2.slx содержит обе схемы одновременно. Исходная ветвь собрана из блоков Sum, Gain и Transfer Fcn; эквивалентная содержит один блок Transfer Fcn с числителем [1 −2 −3] и знаменателем [1 4 35 72]. Обе ветви получают сигнал от одного источника. Их выходы подаются на общий осциллограф через Mux.

Верхний переключатель выбирает Step или Sine Wave. Нижний переключатель подаёт выбранный непрерывный источник либо Discrete Impulse сразу на обе схемы. Поэтому сравнение проводится при строго одинаковом входе.

Настройка	**Значение**
Step	Скачок 0 → 1 в момент t = 1 с
Sine Wave	Амплитуда 1, частота 1 рад/с
Discrete Impulse	Задержка 0, шаг дискретизации 1 с
Моделирование	0–10 с, автоматический решатель с переменным шагом

Таблица 2 — Настройки тестовых воздействий и моделирования

Максимальная абсолютная разность |уисх − уэкв| вычислена по значениям двух выходов в одинаковые моменты времени. Для проверки данные снимались с общего Mux без изменения сохранённой модели.

5. Результаты проверки

5.1 Единичный скачок

Выходы обеих моделей совпадают. После затухающих колебаний сигнал стремится к −1/24, что согласуется с аналитическим значением Wэкв(0).

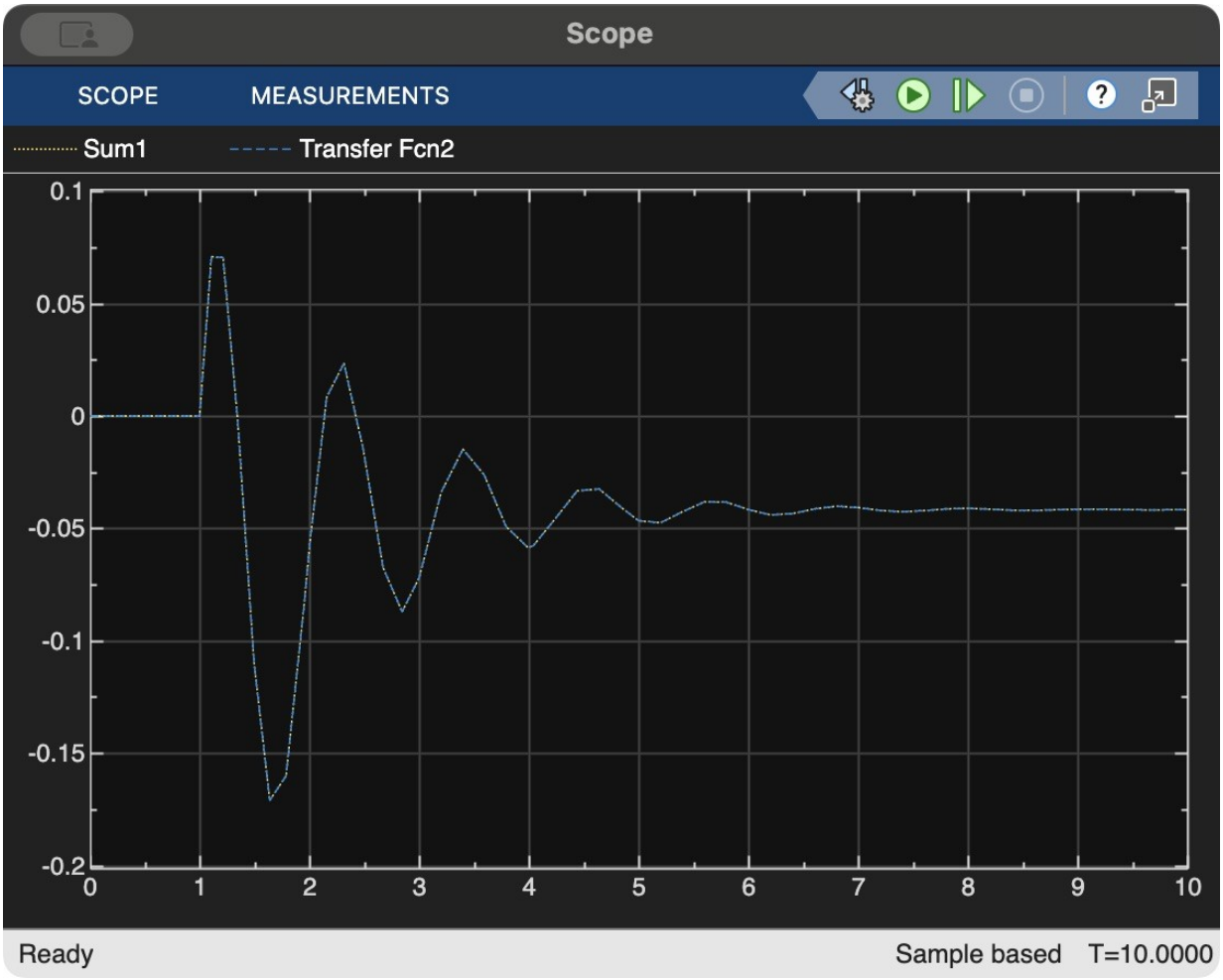


Рисунок 2 — Реакции исходной и эквивалентной схем на единичный скачок в Scope

5.2 Импульс

Дискретный импульс с нулевой задержкой вызывает затухающие колебания. Для обеих схем выходные кривые совпадают в пределах вычислительной точности. Блок Discrete Impulse задаёт тестовый сигнал с шагом 1 с.

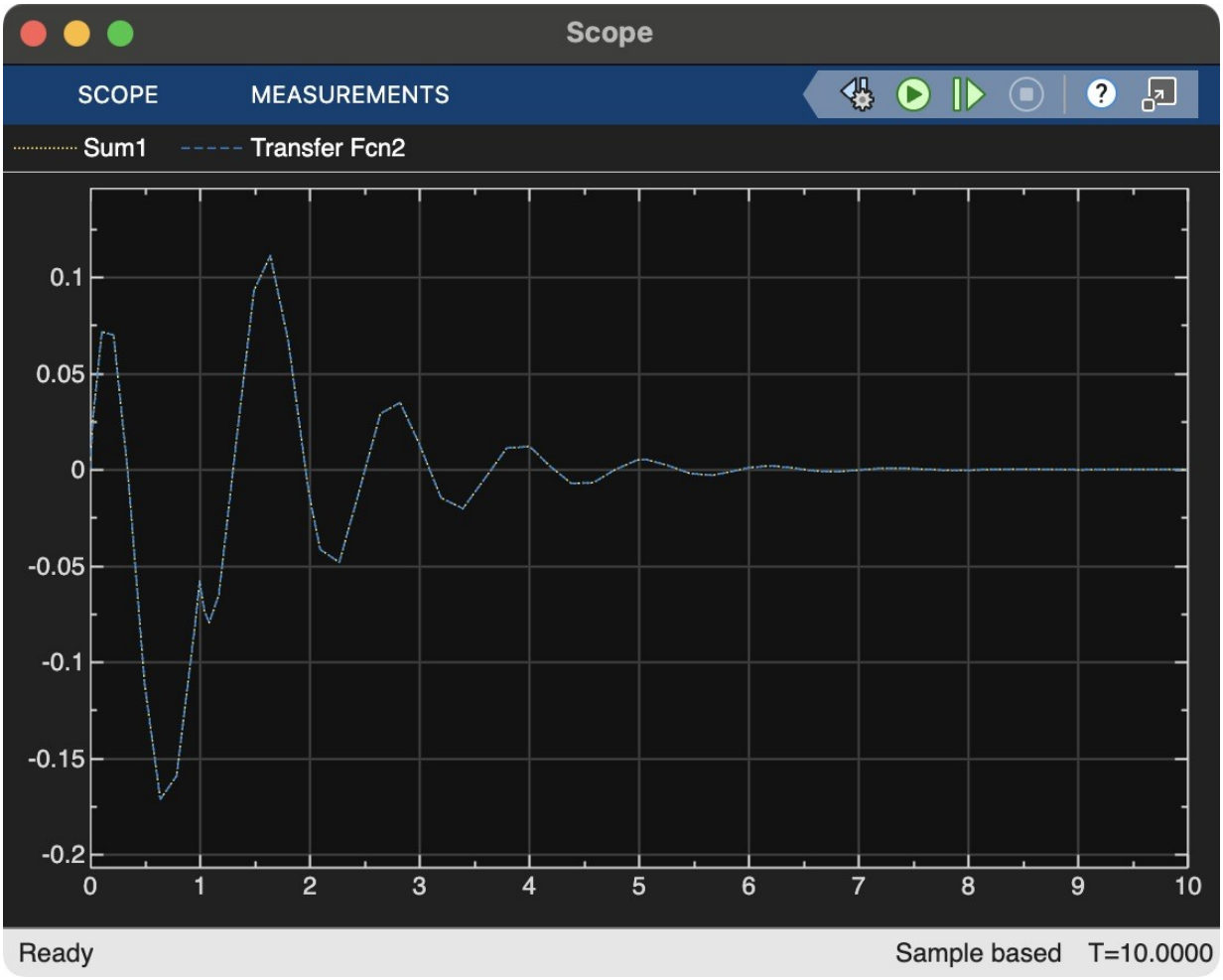


Рисунок 3 — Реакции исходной и эквивалентной схем на дискретный импульс в Scope

5.3 Синусоида

При синусоидальном входе переходная составляющая затухает, после чего формируется установившееся гармоническое колебание. Результаты двух моделей совпадают на всём интервале.

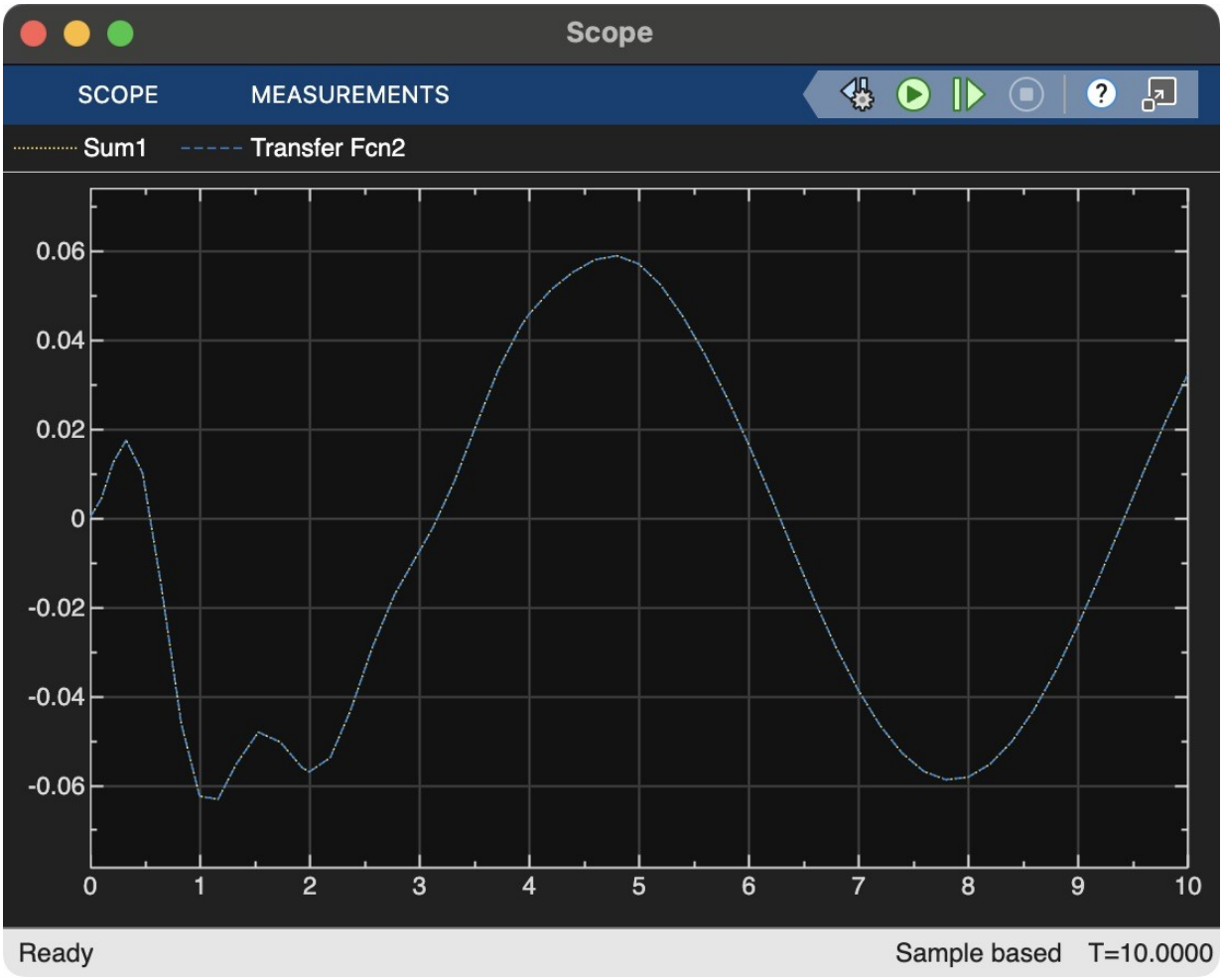


Рисунок 4 — Реакции исходной и эквивалентной схем на синусоиду в Scope

Входное воздействие	**Максимальная |разность|**
Скачок	$1{,}11 \cdot 10^{-16}$
Синусоида	$1{,}11 \cdot 10^{-16}$
Импульс	$1{,}11 \cdot 10^{-16}$

Таблица 3 — Максимальная абсолютная разность выходов

6. Воспроизведение

Модель Simulink доступна в каталоге kaseev.andrey/src/L2.

7. Вывод

Многоконтурная структурная схема варианта 3 приведена к одному эквивалентному звену. Аналитический результат — $W_{экв}(s) = (s^2 - 2s - 3)/(s^3 + 4s^2 + 35s + 72)$. Моделирование исходной и эквивалентной схем на скачке, дискретном импульсе и синусоиде дало максимальную разность не более $1{,}11 \cdot 10^{-16}$. Это подтверждает правильность преобразования для заданных параметров.

8. Источники

1. Лабораторная работа №2 «Исследование преобразований структурных схем». Методические материалы по дисциплине «Основы теории управления», 2026.

2. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. Санкт-Петербург, 2012. Раздел 2.8.